



MÓDULO 2. ÁLGEBRA:

Factorización

Mathematics

Carlos Rojas-Sánchez

Preparatory Course 2026

Universidad del Mar

Factorización tipo I (Factores comunes)

¿Qué es factorizar?

Definición

Factorizar una expresión algebraica consiste en escribirla como un producto de dos o más factores.

La factorización puede entenderse como el proceso inverso de la multiplicación.

Por ejemplo:

$$3x(x + 2) = 3x^2 + 6x$$

Por lo tanto:

$$3x^2 + 6x = 3x(x + 2)$$

En este caso hemos factorizado la expresión.

Factor común

Concepto

Un factor común es una cantidad que aparece como factor en todos los términos de una expresión algebraica.

Ejemplo:

$$6x + 12$$

Podemos escribir:

$$6x = 6(x)$$

$$12 = 6(2)$$

Por lo tanto:

$$6x + 12 = 6(x + 2)$$

El factor común es:

$$\boxed{6}$$

Factor común numérico

Para encontrar el factor común numérico podemos utilizar el máximo común divisor de los coeficientes.

Ejemplo:

$$12x + 18$$

El máximo común divisor de 12 y 18 es:

$$\text{MCD}(12, 18) = 6$$

Entonces:

$$12x + 18 = 6(2x + 3)$$

Por lo tanto:

$$12x + 18 = 6(2x + 3)$$

Factor común literal

El factor común también puede contener variables.

Considere:

$$x^3 + x^2$$

Los términos son:

$$x^3 = x^2(x)$$

$$x^2 = x^2(1)$$

Por lo tanto:

$$x^3 + x^2 = x^2(x + 1)$$

El factor común es:

$$\boxed{x^2}$$

Factor común numérico y literal

En una expresión podemos encontrar simultáneamente un factor común numérico y uno literal.

Ejemplo:

$$8x^3 + 12x^2$$

El factor común numérico es:

$$\text{MCD}(8, 12) = 4$$

La menor potencia de x es:

$$x^2$$

Por lo tanto, el factor común es:

$$\boxed{4x^2}$$

Y:

$$8x^3 + 12x^2 = 4x^2(2x + 3)$$

¿Cómo encontrar el factor común?

Para factorizar por factor común:

1. Identificar los coeficientes de todos los términos.
2. Encontrar su máximo común divisor.
3. Identificar las variables comunes.
4. Elegir la menor potencia de cada variable común.
5. Extraer el factor común.

Ejemplo:

$$15a^3b^2 + 10a^2b^3$$

Factor común:

$$\boxed{5a^2b^2}$$

Procedimiento paso a paso

Factorizar:

$$15a^3b^2 + 10a^2b^3$$

Factor común numérico:

$$\text{MCD}(15, 10) = 5$$

Factor común de las variables:

$$a^2b^2$$

Por lo tanto:

$$5a^2b^2$$

Dividimos cada término entre el factor común:

$$\frac{15a^3b^2}{5a^2b^2} = 3a$$

$$\frac{10a^2b^3}{5a^2b^2} = 2b$$

Finalmente:

$$\boxed{5a^2b^2(3a + 2b)}$$

Factor común con signos

El signo también debe considerarse al elegir el factor común.

Ejemplo:

$$-6x^3 + 9x^2$$

Podemos extraer $3x^2$:

$$3x^2(-2x + 3)$$

Pero también podemos extraer $-3x^2$:

$$-3x^2(2x - 3)$$

Ambas expresiones son equivalentes. En muchos casos conviene elegir el factor común negativo cuando el primer término es negativo.

Factor común por agrupación

En algunas expresiones el factor común no aparece en todos los términos de manera inmediata.

Ejemplo:

$$ax + ay + bx + by$$

Agrupamos:

$$(ax + ay) + (bx + by)$$

Sacamos factor común en cada grupo:

$$a(x + y) + b(x + y)$$

Ahora aparece un nuevo factor común:

$$(x + y)$$

Por lo tanto:

$$(a + b)(x + y)$$

Comprobación de la factorización

Una factorización puede comprobarse multiplicando nuevamente los factores.

Por ejemplo:

$$6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$$

Comprobamos:

$$\begin{aligned} & 3x(2x + 3) \\ &= 3x(2x) + 3x(3) \\ &= 6x^2 + 9x \end{aligned}$$

Por lo tanto, la factorización es correcta.

Factorizar	$\iff$	deshacer la distributiva
------------	--------	--------------------------

Errores frecuentes

Errores comunes

- Extraer un factor que no aparece en todos los términos.
- No tomar la menor potencia de una variable común.
- Equivocarse con los signos.
- No dividir correctamente cada término entre el factor común.
- No comprobar el resultado mediante multiplicación.

Por ejemplo, es incorrecto escribir:

$$6x^2 + 9x = 6x(x + 9)$$

porque:

$$6x(x + 9) = 6x^2 + 54x$$

Ejercicios de aplicación

Factorice completamente las siguientes expresiones:

1. $8x + 12$

2. $15a - 20$

3. $x^3 + x^2$

4. $12x^3 + 18x^2$

5. $14a^2b + 21ab^2$

6. $18m^3n^2 - 12m^2n^3$

7. $20x^4 - 15x^3 + 10x^2$

8. $16a^3b^2 + 24a^2b^3$

Factorización tipo II (Diferencia de cuadrados)

Diferencia de cuadrados

Definición

Una diferencia de cuadrados es una expresión formada por la resta de dos cantidades que son cuadrados perfectos.

Su forma general es:

$$a^2 - b^2$$

Por ejemplo:

$$x^2 - 9$$

donde:

$$x^2 = (x)^2 \quad y \quad 9 = 3^2$$

Por lo tanto, es una diferencia de cuadrados.

Relación con la multiplicación

Recordemos la multiplicación de binomios:

$$(a - b)(a + b)$$

Aplicando la propiedad distributiva:

$$a(a + b) - b(a + b)$$

$$= a^2 + ab - ab - b^2$$

Los términos centrales se cancelan:

$$= a^2 - b^2$$

Por lo tanto:

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

La factorización realiza el proceso inverso.

Fórmula de factorización

La identidad fundamental es:

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Para factorizar una diferencia de cuadrados:

1. Se obtiene la raíz cuadrada de cada término.
2. Se forman dos binomios.
3. En uno se utiliza el signo $-$.
4. En el otro se utiliza el signo $+$.

¿Cómo reconocerla?

Una expresión puede factorizarse como diferencia de cuadrados cuando cumple:

1. Tiene dos términos.
2. Los términos están separados por una resta.
3. Ambos términos son cuadrados perfectos.

Ejemplos:

$$x^2 - 16$$

$$9a^2 - 25$$

$$49x^4 - y^2$$

Todas tienen la estructura:

cuadrado – cuadrado

Primer ejemplo

Factorizar:

$$x^2 - 25$$

Identificamos los cuadrados:

$$x^2 = (x)^2$$

$$25 = (5)^2$$

Entonces:

$$x^2 - 25 = x^2 - 5^2$$

Aplicamos la fórmula:

$$x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$$

Segundo ejemplo

Factorizar:

$$9x^2 - 16$$

Obtenemos las raíces cuadradas:

$$\sqrt{9x^2} = 3x$$

$$\sqrt{16} = 4$$

Por lo tanto:

$$9x^2 - 16 = (3x)^2 - 4^2$$

Aplicando la fórmula:

$$(3x - 4)(3x + 4)$$

Diferencia de cuadrados con varias variables

Factorizar:

$$25a^2b^4 - 36c^2$$

Primero identificamos las raíces:

$$\sqrt{25a^2b^4} = 5ab^2$$

$$\sqrt{36c^2} = 6c$$

Entonces:

$$25a^2b^4 - 36c^2 = (5ab^2)^2 - (6c)^2$$

Por lo tanto:

$$(5ab^2 - 6c)(5ab^2 + 6c)$$

Cuando existe un factor común

Antes de aplicar la diferencia de cuadrados debemos verificar si existe un factor común.

Ejemplo:

$$12x^2 - 48$$

Primero extraemos el factor común:

$$= 12(x^2 - 4)$$

Ahora identificamos:

$$x^2 - 4 = x^2 - 2^2$$

Entonces:

$$12(x^2 - 4) = \boxed{12(x - 2)(x + 2)}$$

Factorización completa

En algunos ejercicios es necesario aplicar la factorización más de una vez.

Ejemplo:

$$x^4 - 16$$

Primero:

$$x^4 - 16 = (x^2)^2 - 4^2$$

Por diferencia de cuadrados:

$$= (x^2 - 4)(x^2 + 4)$$

Pero todavía podemos factorizar:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

Por lo tanto:

$$(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$$

¿Cuándo NO es diferencia de cuadrados?

No toda expresión con dos términos puede factorizarse mediante esta técnica.

Por ejemplo:

$$x^2 + 9$$

es una **suma** de cuadrados, no una diferencia.

Tampoco:

$$x^3 - 9$$

porque x^3 no es un cuadrado perfecto.

Y:

$$x^2 - 6$$

no tiene dos cuadrados perfectos enteros.

Debe existir una resta entre dos cuadrados perfectos.

Errores frecuentes

Errores comunes

- Confundir suma de cuadrados con diferencia de cuadrados.
- Olvidar que debe existir una resta.
- No extraer primero el factor común.
- Equivocarse al obtener las raíces cuadradas.
- Escribir dos factores con el mismo signo.

Recuerde:

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

pero:

$$a^2 + b^2$$

no se factoriza de la misma manera en los números reales.

Comprobación mediante multiplicación

Factoricemos:

$$25x^2 - 49$$

Tenemos:

$$25x^2 - 49 = (5x - 7)(5x + 7)$$

Comprobamos:

$$\begin{aligned} & (5x - 7)(5x + 7) \\ &= 25x^2 + 35x - 35x - 49 \\ &= 25x^2 - 49 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la factorización es correcta.

Ejercicios

Factorice completamente las siguientes expresiones:

1. $x^2 - 36$

2. $4x^2 - 25$

3. $16a^2 - 81$

4. $49m^2 - 64n^2$

5. $25x^4 - 9$

6. $81a^4 - 16b^2$

7. $12x^2 - 108$

8. $5x^2 - 45$

Reto:

$$x^4 - 81$$

Factorice completamente.

Factorización tipo III (Suma y diferencia de cubos)

Cubos perfectos

Definición

Un cubo perfecto es una expresión que puede escribirse como el cubo de una cantidad.

Algunos ejemplos:

$$8 = 2^3$$

$$27 = 3^3$$

$$64 = 4^3$$

$$x^3 = (x)^3$$

$$8x^3 = (2x)^3$$

Reconocer cubos perfectos es fundamental para factorizar sumas y diferencias de cubos.

Raíz cúbica

Para identificar un cubo perfecto podemos calcular su raíz cúbica.

Por ejemplo:

$$\sqrt[3]{27} = 3$$

porque:

$$3^3 = 27$$

También:

$$\sqrt[3]{64x^3} = 4x$$

porque:

$$(4x)^3 = 64x^3$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\sqrt[3]{a^3} = a}$$

Suma de cubos

Una suma de cubos tiene la forma:

$$a^3 + b^3$$

La identidad fundamental es:

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

Observemos los signos:

$$(+) \quad (+, -, +)$$

Es decir:

$$(a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

La expresión queda formada por un binomio y un trinomio.

Diferencia de cubos

Una diferencia de cubos tiene la forma:

$$a^3 - b^3$$

Su identidad es:

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Observemos los signos:

$$(-) \quad (+, +, +)$$

Por lo tanto:

$$(a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

También se obtiene un binomio y un trinomio.

Regla de los signos

Podemos recordar las dos fórmulas mediante el siguiente patrón:

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Una forma útil de recordarlo es:

Mismo signo en el binomio

Signo contrario en el término central

Los términos cuadrados del trinomio siempre son positivos.

Ejemplo: suma de cubos

Factorizar:

$$x^3 + 8$$

Reconocemos:

$$x^3 = (x)^3$$

$$8 = 2^3$$

Por lo tanto:

$$x^3 + 8 = x^3 + 2^3$$

Aplicamos la fórmula:

$$(a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

Así:

$$x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$$

Ejemplo: diferencia de cubos

Factorizar:

$$x^3 - 27$$

Reconocemos:

$$x^3 = (x)^3$$

$$27 = 3^3$$

Entonces:

$$x^3 - 27 = x^3 - 3^3$$

Aplicamos:

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Por lo tanto:

$$x^3 - 27 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9)$$

Cubos con coeficientes

Factorizar:

$$8x^3 + 125$$

Reconocemos:

$$8x^3 = (2x)^3$$

$$125 = 5^3$$

Entonces:

$$8x^3 + 125 = (2x)^3 + 5^3$$

Aplicando la fórmula:

$$= (2x + 5) ((2x)^2 - (2x)(5) + 5^2)$$

Simplificando:

$$(2x + 5)(4x^2 - 10x + 25)$$

Cubos con varias variables

Factorizar:

$$27a^3 - 8b^3$$

Reconocemos:

$$27a^3 = (3a)^3$$

$$8b^3 = (2b)^3$$

Por lo tanto:

$$27a^3 - 8b^3 = (3a)^3 - (2b)^3$$

Aplicamos la fórmula:

$$= (3a - 2b) ((3a)^2 + (3a)(2b) + (2b)^2)$$

Finalmente:

$$(3a - 2b)(9a^2 + 6ab + 4b^2)$$

Factorización completa

En algunos casos, después de factorizar una suma o diferencia de cubos, todavía podemos factorizar alguno de los factores obtenidos. Ejemplo:

$$x^6 - 64$$

Primero:

$$x^6 - 64 = (x^2)^3 - 4^3$$

Aplicamos diferencia de cubos:

$$= (x^2 - 4)(x^4 + 4x^2 + 16)$$

Ahora:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

Por lo tanto:

$$(x - 2)(x + 2)(x^4 + 4x^2 + 16)$$

Comprobación mediante multiplicación

Comprobemos:

$$x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$$

Multiplicamos:

$$\begin{aligned} & x(x^2 - 2x + 4) + 2(x^2 - 2x + 4) \\ &= x^3 - 2x^2 + 4x + 2x^2 - 4x + 8 \end{aligned}$$

Reduciendo términos semejantes:

$$= x^3 + 8$$

Por lo tanto:

$$x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$$

Ejercicios

Factorice completamente las siguientes expresiones:

1. $x^3 + 8$

2. $x^3 - 125$

3. $8x^3 + 27$

4. $27x^3 - 64$

5. $a^3 + 27$

6. $8a^3 - b^3$

7. $125x^3 + 8y^3$

8. $64m^3 - 27n^3$

Reto:

$$x^6 - 216$$

Factorice completamente y compruebe el resultado mediante multiplicación.

Factorización tipo IV (Trinomio cuadrado perfecto)

¿Qué es un trinomio cuadrado perfecto?

Definición

Un trinomio cuadrado perfecto es un polinomio de tres términos que resulta de elevar un binomio al cuadrado.

Por ejemplo:

$$(x + 3)^2$$

Al desarrollar:

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

Por lo tanto:

$$\boxed{x^2 + 6x + 9}$$

es un trinomio cuadrado perfecto.

El cuadrado de un binomio

Recordemos la identidad:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

También:

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Estas identidades son la base para reconocer un trinomio cuadrado perfecto.

Estructura de un trinomio cuadrado perfecto

Un trinomio cuadrado perfecto tiene la forma:

$$a^2 + 2ab + b^2$$

o:

$$a^2 - 2ab + b^2$$

Observamos tres elementos:

1. El primer término es un cuadrado perfecto.
2. El tercer término es un cuadrado perfecto.
3. El término central es el doble producto de sus raíces cuadradas.

$$2ab = 2(a)(b)$$

¿Cómo reconocerlo?

Para determinar si un trinomio es cuadrado perfecto:

1. Obtener la raíz cuadrada del primer término.
2. Obtener la raíz cuadrada del tercer término.
3. Multiplicar ambas raíces por 2.
4. Comparar el resultado con el término central.

Ejemplo:

$$x^2 + 6x + 9$$

Raíces:

$$\sqrt{x^2} = x$$

$$\sqrt{9} = 3$$

Doble producto:

$$2(x)(3) = 6x$$

Por lo tanto, sí es un trinomio cuadrado perfecto.

Trinomio cuadrado perfecto con suma

Factorizar:

$$x^2 + 10x + 25$$

Raíz del primer término:

$$\sqrt{x^2} = x$$

Raíz del tercer término:

$$\sqrt{25} = 5$$

Doble producto:

$$2(x)(5) = 10x$$

Por lo tanto:

$$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$$

Trinomio cuadrado perfecto con resta

Factorizar:

$$x^2 - 12x + 36$$

Tenemos:

$$\sqrt{x^2} = x$$

$$\sqrt{36} = 6$$

Doble producto:

$$2(x)(6) = 12x$$

Como el término central es negativo:

$$x^2 - 12x + 36 = (x - 6)^2$$

Por lo tanto:

$$x^2 - 12x + 36 = (x - 6)^2$$

Trinomio con coeficiente en la variable

Factorizar:

$$4x^2 + 12x + 9$$

Raíz del primer término:

$$\sqrt{4x^2} = 2x$$

Raíz del tercer término:

$$\sqrt{9} = 3$$

Doble producto:

$$2(2x)(3) = 12x$$

Entonces:

$$4x^2 + 12x + 9 = (2x + 3)^2$$

Trinomio cuadrado perfecto con variables

Factorizar:

$$9a^2 - 24ab + 16b^2$$

Raíces:

$$\sqrt{9a^2} = 3a$$

$$\sqrt{16b^2} = 4b$$

Doble producto:

$$2(3a)(4b) = 24ab$$

Como el término central es negativo:

$$9a^2 - 24ab + 16b^2 = (3a - 4b)^2$$

Procedimiento general

Para factorizar un trinomio cuadrado perfecto:

1. Verificar que el primer término sea un cuadrado perfecto.
2. Verificar que el tercer término sea un cuadrado perfecto.
3. Obtener las raíces cuadradas.
4. Calcular el doble producto.
5. Compararlo con el término central.
6. Escribir el binomio elevado al cuadrado.

Finalmente:

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

¿Cuándo no es un trinomio cuadrado perfecto? :: sí es

Considere:

$$x^2 + 8x + 16$$

Las raíces son:

$$x, \quad 4$$

El doble producto es:

$$2(x)(4) = 8x$$

Por lo tanto, sí es TCP.

¿Cuándo no es un trinomio cuadrado perfecto? :: no es

Ahora:

$$x^2 + 7x + 16$$

Las raíces serían:

$$x, \quad 4$$

pero:

$$2(x)(4) = 8x \neq 7x$$

Por lo tanto:

$$\boxed{x^2 + 7x + 16}$$

no es un trinomio cuadrado perfecto.

Factorización completa

En ocasiones primero debemos extraer un factor común.

Ejemplo:

$$2x^2 + 12x + 18$$

Primero:

$$= 2(x^2 + 6x + 9)$$

Ahora identificamos:

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$

Por lo tanto:

$$\boxed{2(x + 3)^2}$$

Siempre debemos revisar si existe un factor común antes de aplicar otro método de factorización.

Comprobación mediante multiplicación

Comprobemos:

$$x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$$

Desarrollamos:

$$\begin{aligned}(x - 5)^2 \\&= (x - 5)(x - 5) \\&= x^2 - 5x - 5x + 25 \\&= x^2 - 10x + 25\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$$

La factorización es correcta.

Ejercicios

Factorice completamente las siguientes expresiones:

1. $x^2 + 8x + 16$
2. $x^2 - 14x + 49$
3. $x^2 + 16x + 64$
4. $4x^2 + 20x + 25$
5. $9x^2 - 30x + 25$
6. $25a^2 + 40ab + 16b^2$
7. $16m^2 - 24mn + 9n^2$
8. $3x^2 + 18x + 27$

Reto:

$$12x^2 - 48x + 48$$

Factorice completamente.

Factorización tipo V (Trinomio general de segundo grado)

Trinomio general de segundo grado

Definición

Un trinomio general de segundo grado tiene la forma:

$$ax^2 + bx + c$$

donde $a \neq 0$.

A diferencia del trinomio cuadrado perfecto, aquí el coeficiente de x^2 puede ser diferente de 1. Ejemplos:

$$x^2 + 5x + 6$$

$$2x^2 + 7x + 3$$

$$6x^2 - x - 2$$

Trinomio de la forma $x^2 + bx + c$

Cuando el coeficiente de x^2 es 1, buscamos dos números que:

- Multiplicados den c .
- Sumados den b .

Ejemplo:

$$x^2 + 5x + 6$$

Buscamos dos números cuyo producto sea 6 y cuya suma sea 5:

$$2(3) = 6$$

$$2 + 3 = 5$$

Por lo tanto:

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

Trinomios con término independiente negativo

Considere:

$$x^2 + x - 6$$

Necesitamos dos números cuyo producto sea:

$$-6$$

y cuya suma sea:

$$1$$

Los números son:

$$3 \quad \text{y} \quad -2$$

porque:

$$3(-2) = -6$$

$$3 + (-2) = 1$$

Por lo tanto:

$$x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$$

Trinomios con tres términos negativos

Consideremos:

$$x^2 - 7x + 12$$

Buscamos dos números cuyo producto sea 12 y cuya suma sea -7 .

$$(-3)(-4) = 12$$

$$-3 - 4 = -7$$

Entonces:

$$x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$$

Observación: Cuando el término independiente es positivo y el término central es negativo, ambos factores contienen signos negativos.

Procedimiento para $x^2 + bx + c$

Para factorizar:

$$x^2 + bx + c$$

seguimos estos pasos:

1. Identificar b y c .
2. Buscar dos números cuyo producto sea c .
3. Verificar que su suma sea b .
4. Escribir los factores.
5. Comprobar mediante multiplicación.

Ejemplo:

$$x^2 - 9x + 20$$

Los números son:

$$-4, -5$$

Por lo tanto:

$$(x - 4)(x - 5)$$

Cuando $a \neq 1$

Ahora consideremos:

$$2x^2 + 7x + 3$$

El coeficiente de x^2 es:

$$a = 2$$

Por lo tanto, no podemos aplicar directamente el procedimiento anterior. Multiplicamos:

$$a \cdot c = 2(3) = 6$$

Buscamos dos números cuyo producto sea 6 y cuya suma sea 7:

$$6 \quad \text{y} \quad 1$$

Entonces dividimos el término central:

$$2x^2 + 6x + x + 3$$

Factorización por agrupación

Continuamos con:

$$2x^2 + 6x + x + 3$$

Agrupamos:

$$(2x^2 + 6x) + (x + 3)$$

Sacamos factor común:

$$2x(x + 3) + 1(x + 3)$$

Ahora aparece el factor común:

$$(x + 3)$$

Por lo tanto:

$$2x^2 + 7x + 3 = (2x + 1)(x + 3)$$

Método *ac*

Para factorizar un trinomio:

$$ax^2 + bx + c$$

podemos utilizar el siguiente procedimiento:

1. Multiplicar $a \cdot c$.
2. Buscar dos números cuyo producto sea ac .
3. Verificar que su suma sea b .
4. Descomponer el término bx .
5. Agrupar términos.
6. Extraer factores comunes.

Este procedimiento permite convertir el trinomio en una factorización por agrupación.

Ejemplo completo

Factorizar:

$$6x^2 + 11x + 3$$

Calculamos:

$$ac = 6(3) = 18$$

Buscamos dos números:

$$9(2) = 18$$

$$9 + 2 = 11$$

Descomponemos:

$$6x^2 + 9x + 2x + 3$$

Agrupamos:

$$(6x^2 + 9x) + (2x + 3)$$

$$= 3x(2x + 3) + 1(2x + 3)$$

Por lo tanto:

$$(3x + 1)(2x + 3)$$

Ejemplo con signos negativos

Factorizar:

$$3x^2 - 10x + 8$$

Calculamos:

$$ac = 3(8) = 24$$

Necesitamos dos números cuyo producto sea 24 y cuya suma sea -10 :

$$-6(-4) = 24$$

$$-6 + (-4) = -10$$

Descomponemos:

$$3x^2 - 6x - 4x + 8$$

Agrupamos:

$$3x(x - 2) - 4(x - 2)$$

Por lo tanto:

$$(3x - 4)(x - 2)$$

Comprobación de la factorización

Comprobemos:

$$6x^2 + 11x + 3 = (3x + 1)(2x + 3)$$

Multiplicamos:

$$\begin{aligned}(3x + 1)(2x + 3) \\ = 6x^2 + 9x + 2x + 3\end{aligned}$$

Reduciendo términos semejantes:

$$= 6x^2 + 11x + 3$$

Por lo tanto:

$$(3x + 1)(2x + 3) = 6x^2 + 11x + 3$$

La factorización es correcta.

Ejercicios

Factorice completamente las siguientes expresiones:

1. $x^2 + 7x + 12$

2. $x^2 - 8x + 15$

3. $x^2 + x - 12$

4. $x^2 - 2x - 15$

5. $2x^2 + 7x + 3$

6. $3x^2 + 10x + 8$

7. $4x^2 - 11x + 6$

8. $6x^2 - x - 2$

9. $5x^2 - 13x + 6$

Reto:

$$12x^2 - 7x - 10$$

Factorice completamente y compruebe el resultado mediante multiplicación.